

迦密聖道中學
2025-2026 上學期實習試
中三 電腦認知
時間: 45 分鐘
2026 年 1 月 2 日 (3C)
2026 年 1 月 5 日 (3B)
2026 年 1 月 6 日 (3A、3D)

姓名	
班別	
學號	
頁數	5
分數	/ 50

1. 請在方格內填寫姓名、班級和學號。
2. 請依照以下說明完成考試任務。
3. 如果你未能上傳檔案，將不予評分。

-
1. 所有題目必須使用 **Python 3** 在 **VS Code** 中完成。
 2. 登入 Teams 並開啟名為「S3 上學期實習模擬試：任務一」、「S3 上學期實習模擬試：任務二」及「S3 上學期實習模擬試：任務三」的作業。
 3. 將檔案「task1_2526.py」、「task2_2526.py」和「task3_2526.py」下載到你的電腦。
 4. 將你的檔案提交到 Teams 中對應的任務。

任務 1

(15 marks)

編寫一個 Python 程式《旅行開支助手》，幫助使用者計算旅遊預算：

(a) 從 Teams 下載「task1_2526.py」並將其匯入 VS Code。

(b) 讓使用者輸入：

- 旅客姓名 name (字串)
- 交通費 transport (整數)
- 住宿費 hotel (整數)
- 飲食費 food (整數)：

(c) 計算：

- 總分 `total = transport + hotel + food`
- 平均分 `avg = total / 3`

(d) 根據平均分輸出等級與評語：

- 若 `avg >= 1500` → `grade=A` 及 `remark="Luxury trip"`
- 否則若 `avg >= 800` → `grade=B` 及 `remark="Standard trip"`
- 否則 → `grade=C` 及 `remark="Budget trip"`

(e) 輸出：

- 總開支 `total`
- 平均開支 `avg`
- 評級 `grade`
- 備註 `remark`

(f) 儲存「task1_2526.py」並提交至 Teams。

(g) 輸出例子 (粗體為輸入)：

```
Traveller name: Kitty
Transport: 1200
Hotel: 1800
Food: 900
Total = 3900
Average = 1300.0
Grade: B
Remark: Standard trip
```

```
Traveller name: Ben
Transport: 500
Hotel: 600
Food: 400
Total = 1500
Average = 500.0
Grade: C
Remark: Budget trip
```

任務 2

(15 marks)

編寫一個 Python 程式《自動售賣機購物系統》，模擬使用儲值卡在自動售賣機購物：

(a) 從 Teams 下載「task2_2526.py」並將其匯入 VS Code。

(b) 一開始設定帳戶結餘：

- `balance = 500`

(c) 程式可以不斷購物，直到使用者輸入 0 結束

(d) 每次輸入後要進行檢查（假設輸入儲存於變量 `price`）：

- 若 `price == 0`：

- 結束購物 (`break`)

- 否則若 `price < 0` 或不是 5 的倍數 (`price % 5 != 0`)：

- 輸出：Invalid amount! Must be positive and in \$5 units.

- 不扣錢，繼續下一次輸入。

- 否則若 `price > balance`：

- 輸出：Not enough balance!

- 不扣錢，繼續下一次輸入。

- 否則：

- 從 `balance` 扣除這次提款金額

- 輸出：Purchase successful. New balance = \$XXXX

(e) 當使用者輸入 0 結束時，最後輸出：

- `Final balance = $XXXX`

(f) 儲存「task2_2526.py」並提交至 Teams。

(g) 輸出例子（**粗體**為輸入）：

```
Initial balance = $500
Enter item price (0 to exit): 23
Invalid price! Must be positive and in $5 units.
Enter item price (0 to exit): -10
Invalid price! Must be positive and in $5 units.
Enter item price (0 to exit): 450
Purchase successful. New balance = $50
Enter item price (0 to exit): 100
Not enough balance!
Enter item price (0 to exit): 0
Final balance = $50
```

任務 3

(20 marks)

編寫一個 Python 程式《幸運號碼大比拼》，玩家和電腦以隨機數字對戰 5 局：

(a) 從 Teams 下載「task3_2526.py」並將其匯入 VS Code。

(b) 程式開頭需先加入 random 函數庫。

(c) 開始時輸出：

- `=== Lucky Number Battle ===`
- `You and the CPU will pick a number 5 times.`

(d) 設兩個變量儲存分數：

- `user_score = 0`
- `cpu_score = 0`

(e) 使用 for 迴圈進行 5 局比賽：

每一局：

- 輸出：Round X
- 提示玩家按 Enter 擲骰：`input("Press Enter to draw a number")`
- 使用 `random.randint(1, 10)` 產生：
 - 玩家骰子點數 `user_num`
 - 電腦骰子點數 `cpu_num`
- 顯示雙方數字，例如：
 - `You got 7, CPU got 3`
- 判斷勝負：
 - 若 `user_num > cpu_num`：
 - 顯示：`You win this round!`
 - `user_score` 加 1
 - 否則若 `user_num < cpu_num`：
 - 顯示：`CPU wins this round!`
 - `cpu_score` 加 1
 - 否則（相同）：
 - 顯示：`This round is a draw.`
- 額外要求：
 - 若玩家贏了該局，而且 `user_num - cpu_num >= 3`：
 - 顯示：`Great win!`

(f) 5局結束後：

- 顯示總分，例如：Final score: You 3 : 2 CPU
- 若 `user_score > cpu_score`: You win the game!
- 否則若 `user_score < cpu_score`: CPU wins the game!
- 否則：It's a draw!

(g) 匯出「task3_2526.py」並提交至 Teams。

(h) 輸出例子：

```
=== Lucky Number Battle ===
You and the CPU will pick a number 5 times.

Round 1
Press Enter to draw a number...
You got 9, CPU got 5
You win this round!
Great win!

Round 2
Press Enter to draw a number...
You got 2, CPU got 7
CPU wins this round!

Round 3
Press Enter to draw a number...
You got 4, CPU got 4
This round is a draw.

Round 4
Press Enter to draw a number...
You got 10, CPU got 6
You win this round!
Great win!

Round 5
Press Enter to draw a number...
You got 1, CPU got 3
CPU wins this round!

Final score: You 2 : 2 CPU
It's a draw!
```

試卷完

任務一 (15 分)：

評分準則	描述	分數
正確地上傳檔案	正確地上傳 .py 檔案，並有按遞交按鈕。	1 分
正確地讀取用戶輸入	正確命名變量 正確使用 input() 正確地用 int()	3 分
正確運算	正確地運算 total 正確地運算 average	2 分
正確使用若/否則運算	正確地運用 若/否則 語句 - if average >= 1500 - elif average >= 800 - else	3 分
正確輸出	正確地使用 print() 正確地使用 round() 輸出 average	3 分
執行沒有錯誤	能執行且輸出正確 – 3 分 能執行部份輸出正確 – 2 分 能執行但只有少部份輸出正確 – 1 分	3 分

任務二 (15 分)：

評分準則	描述	分數
正確地上傳檔案	正確地上傳 .py 檔案，並有按遞交按鈕。	1 分
正確地初始化變量	正確地初始化 balance = 500	1 分
正確地定義無限循環	正確地使用 while True:	1 分
正確地讀取用戶輸入	正確命名變量 正確地使用 input() 正確地使用 int()	3 分
正確使用若/否則運算	正確地運用 若/否則 語句 - if price == 0: - elif price < 0 or price % 5 != 0: - elif price > balance: - else:	4 分
正確跳出無限循環	正確地使用 break	1 分
正確輸出	正確地使用 print()	2 分
執行沒有錯誤	能執行且輸出正確 – 3 分 能執行部份輸出正確 – 2 分 能執行但只有少部份輸出正確 – 1 分	3 分

任務三 (20 分)：

評分準則	描述	分數
正確地上傳檔案	正確地上傳 .py 檔案，並有按遞交按鈕。	1 分
正確地匯入函數庫	正確地使用 import random	1 分
正確地輸出開始訊息	正確地使用 print() 輸出開始訊息	1 分
正確地初始化變量	正確地初始化 - user_score = 0 - cpu_score = 0	1 分
正確地定義迴圈	正確地使用 for round_num in range(1, 6):	3 分
正確地讀取用戶輸入	正確地使用 print() 輸出 Round 數目 正確地使用 input()	2 分
正確地讀取隨機數字	正確地使用 random.randint() - user_num = random.randint(1, 10) - cpu_num = random.randint(1, 10)	2 分
正確使用若/否則運算	正確地運用 若/否則 語句 - if user_num > cpu_num: - elif user_num < cpu_num: - else:	3 分
正確地判斷 Big Win	正確地使用 if user_num - cpu_num >= 3:	1 分
正確輸出	正確地使用 if-elif-else 輸出最後結束語句	2 分
執行沒有錯誤	能執行且輸出正確 – 3 分 能執行部份輸出正確 – 2 分 能執行但只有少部份輸出正確 – 1 分	3 分